



Incorporando a segurança de software na engenharia de software.

Dr. Sushil Acharya, Universidade Robert Morris

Acharya ingressou na Universidade Robert Morris na primavera de 2005, após 15 anos de experiência na indústria de software. Sua atuação no ensino e seus interesses de pesquisa concentram-se nas áreas de educação em Engenharia de Software, Verificação e Validação de Software, Mineração de Dados, Redes Neurais e Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Ele também tem interesse em design e desenvolvimento de materiais didáticos baseados em objetivos de aprendizagem. Acharya é coautor de "Discrete Mathematics Applications for Information Systems Professionals - 2nd Ed.", Prentice Hall. É membro da Associação de Engenharia do Nepal, da ASEE e da ACM. Acharya foi o Investigador Principal do projeto de pesquisa financiado pela HP para o Ensino Superior na RMU em 2007. Em 2013, Acharya recebeu uma bolsa da Fundação Nacional de Ciência (NSF) para o desenvolvimento de materiais didáticos por meio de uma parceria entre indústria e academia na área de Verificação e Validação de Software. Acharya também é o Diretor de Pesquisa e Financiamento da RMU.

Dr. Walter W. Schilling Jr., Escola de Engenharia de Milwaukee

Walter Schilling é professor associado do programa de Engenharia de Software da Escola de Engenharia de Milwaukee (MSOE), em Milwaukee, Wisconsin. Ele obteve seu bacharelado em Engenharia Elétrica pela Universidade Ohio Northern e seus mestrados e doutorados pela Universidade de Toledo. Trabalhou na Ford Motor Company e na Visteon como Engenheiro de Software Embarcado por vários anos antes de retornar para cursar o doutorado. Passou um período no Centro de Pesquisa Glenn da NASA, em Cleveland, Ohio, e prestou consultoria para diversas empresas de sistemas embarcados no Centro-Oeste americano. Além de uma patente nos EUA, Schilling possui inúmeras publicações em conferências internacionais com revisão por pares e outros periódicos. Recebeu a Bolsa de Doutorado do Consórcio Espacial de Ohio e prêmios das seções do Sudeste de Michigan e de Toledo do IEEE. É membro do IEEE, da IEEE Computer Society e da ASEE. Na MSOE, coordena cursos de garantia da qualidade de software, verificação de software, práticas de engenharia de software, sistemas em tempo real, desenvolvimento seguro de software, segurança de redes e sistemas operacionais.

Incorporando a segurança de software na engenharia de software.

Resumo

O software tornou-se onipresente e a segurança de software é reconhecida como uma ameaça crescente. É importante que os desenvolvedores de software corrijam problemas de segurança, porém, ainda mais imperativo é que compreendam que os recursos de segurança não devem ser introduzidos de forma paliativa quando surge uma situação de segurança, mas sim abordados e tratados desde o início do ciclo de vida do desenvolvimento de software. A falta geral de conhecimento da indústria sobre os benefícios da segurança de software e, mais importante, a escassez de profissionais de software com conhecimento em segurança de software criam uma série de problemas no setor. Transmitir experiências práticas tanto na academia quanto na indústria é um desafio devido à falta de ferramentas eficazes de aprendizagem ativa (ALT). Com base no sucesso do desenvolvimento e disseminação de 42 horas de aulas de ferramentas de aprendizagem ativa na área de verificação e validação de software, os autores propõem uma parceria com a indústria para desenvolver módulos de curso com 14 horas de duração, utilizando ALTs na forma de exercícios em sala de aula, estudos de caso e vídeos de estudos de caso, e ministrando-os por meio de um modelo de sala de aula invertida.

Por meio de uma análise de lacunas realizada em conjunto com parceiros da indústria, foi identificada uma lista preliminar de requisitos. Exercícios específicos estão sendo desenvolvidos utilizando uma metodologia de desenvolvimento iterativa. Propõe-se que a compreensão dos alunos seja avaliada por meio de questionários, provas, trabalhos e uma pesquisa de aprendizagem. Uma vez desenvolvidos, os ALTs (Aprendizagens de Língua Avançada) serão disponibilizados ao público.

por meio de um website. Este artigo discute o trabalho contínuo na análise de lacunas na educação em segurança de software, apresenta áreas de conteúdo propostas para ALT (Aprendizagem de Aprendizagem Alternativa), compartilha estruturas de três ALTs desenvolvidas/propostas, apresenta um exemplo de instrumento de pesquisa e apresenta um exemplo de ALT em vídeo de estudo de caso.

1. Introdução e Justificativa

O software tornou-se onipresente e a segurança do software é agora reconhecida como uma ameaça crescente. A execução de códigos inseguros causa problemas de segurança que levam a consequências indesejáveis.

Especificações de Requisitos de Software (SRS) inseguras levam a um projeto de software inseguro, que, por sua vez, leva a códigos inseguros. Atualmente, o foco da indústria está em corrigir falhas de segurança à medida que surgem. De fato, falhas decorrentes de código inseguro em produtos de software lançados representam agora o maior custo desnecessário no desenvolvimento de software. Um relatório do Bank of America Merrill Lynch estima que o mercado de cibersegurança movimentou US\$ 75 bilhões em 2015 e chegará a US\$ 170 bilhões em 2020. [1] É importante que os desenvolvedores de software corrijam problemas de segurança, porém, ainda mais importante é que eles entendam que os recursos de segurança não devem ser introduzidos como soluções paliativas após o surgimento de uma situação de segurança, mas sim abordados e tratados desde o início do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

Em setembro de 2014, um malware foi inserido na rede de computadores da Home Depot, resultando no roubo de dados de cartões de pagamento e endereços de e-mail de 56 milhões de clientes. Em 2015, a rede de lojas de materiais de construção já havia gasto US\$ 232 milhões como resultado desse ataque cibernético. A Target invadiu sua rede [2]. Em 2013, hackers e acessou informações de cartões de crédito e outros dados de 70 milhões de clientes. A empresa afirmou que, em 2015, contabilizou US\$ 162 milhões em despesas referentes a 2013 e 2014 relacionadas a essa violação de dados [3].

A Nortel, gigante canadense das telecomunicações, faliu em parte porque hackers roubaram sua propriedade intelectual, e a TalkTalk, uma das maiores empresas de telefonia e internet da Grã-Bretanha, está em dificuldades após um ataque que vazou informações de clientes.

que aparentemente foi armazenado sem criptografia, em um computador acessível por meio de um site público. [1]

Isso demonstra claramente uma falha no projeto do sistema e, mais importante, a ignorância dos profissionais envolvidos.

Nos últimos cinco anos, esses são apenas exemplos de casos em que informações privadas se tornaram públicas porque os desenvolvedores de software não conseguiram fazer o que o público lhes havia confiado. À medida que avançamos para a era da Internet das Coisas (IoT) e da computação de borda, a importância do desenvolvimento de software seguro torna-se ainda mais premente.

De acordo com as *Diretrizes Curriculares de 2004 para Programas de Graduação em Software* [4], os graduados de um O Resultado de programa de graduação em SE devem ser capazes de atingir 7 resultados.

Aprendizagem 4 da *Engenharia* afirma: "Projetar soluções apropriadas em um ou mais domínios de aplicação, utilizando abordagens de engenharia de software que integrem preocupações éticas, sociais, legais e econômicas". É por meio desse resultado que esperamos que os alunos projetem soluções que abordem preocupações éticas, sociais, legais, de segurança e econômicas. A importância da segurança nas diretrizes curriculares pode ser observada pela mudança nas Áreas de Conhecimento da educação em *Engenharia de Software*. No estudo de 2004 das *Diretrizes Curriculares para Programas de Graduação em Engenharia de Software*, porém, nas *Diretrizes Curriculares* [4] A segurança foi listada como uma área de de 2014 para *Programas de Graduação em* [5], há um aumento na visibilidade dos requisitos de software e da segurança compõem o SEEK: em *Engenharia de Software*. A segurança agora é uma das 10 áreas de conhecimento que fundamentos de computação (CMP), fundamentos matemáticos e de engenharia (FND), prática profissional (PRF), modelagem e análise de software (MAA), análise e especificação de requisitos (REQ), projeto de software (DES), verificação e validação de software (VAV), processo de software (PRO), qualidade de software (QUA) e segurança (SEC). A questão agora é se os cursos de engenharia de software oferecidos nos programas de Engenharia de Software, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação refletem esse crescente interesse e preocupação com a segurança.

seu artigo "A Educação em Engenharia de Software Precisa de Mais Engenharia", que as *Diretrizes Curriculares de 2004 para Programas de Graduação* em Engenharia de Software [4] parecem não ser amplamente conhecidas ou ativamente utilizadas. Se essa for a tendência, então as *Diretrizes Curriculares de 2014 para Programas de Graduação de Software* são ativamente utilizadas. Nesse caso, a importância da segurança de software é questionável.

[5] também pode não ser amplamente conhecido ou

O principal desafio para uma solução que melhore a segurança de software reside nas pessoas e nos processos que desenvolvem e produzem software. A falta geral de conhecimento da indústria sobre os benefícios da segurança de software e, mais importante, a escassez de profissionais de software com conhecimento em segurança de software criam uma série de problemas no setor.

Transmitir experiências do mundo real tanto na academia quanto na indústria é um desafio devido à falta de ferramentas eficazes de aprendizagem ativa (ALT). Na instituição do autor, essa lacuna de recursos educacionais está sendo abordada por meio do desenvolvimento de ALTs na forma de exercícios em sala de aula, estudos de caso e vídeos de estudos de caso, e sua aplicação utilizando um modelo de sala de aula invertida. Com base no sucesso do desenvolvimento e disseminação de 44 horas de ferramentas de aprendizagem ativa na área de verificação e validação de software, os autores propõem uma parceria com a indústria para desenvolver 14 horas de módulos de curso na forma de ferramentas de aprendizagem ativa que possam ser incorporadas em cursos de graduação em software já existentes. Seis horas de estudos de caso, seis horas de exercícios e duas horas de vídeos de estudos de caso estão sendo projetadas e desenvolvidas. Por meio de uma análise de lacunas realizada em conjunto com parceiros da indústria, uma lista de requisitos está sendo identificada. Esse processo está em andamento. Exercícios específicos estão sendo então desenvolvidos utilizando uma metodologia de desenvolvimento iterativa que reflete a parceria entre a indústria e a academia. A compreensão dos alunos será avaliada por meio de questionários, provas, trabalhos e uma pesquisa de aprendizagem. Após o desenvolvimento, as ALTs serão disponibilizadas ao público.

Este artigo discute o trabalho desenvolvido e em andamento sobre ALTs de segurança de software. Na seção 2, a lacuna é abordada. Este artigo apresenta uma análise da educação em segurança de software sob as perspectivas da indústria e da academia. Na seção 3, são discutidas as áreas de conteúdo propostas para as ALTs (Application Learning Techniques), com ênfase nos pontos de contato com a segurança. Na seção 4, três ALTs são descritas em detalhes. Na seção 5, a estratégia de aplicação das ALTs é brevemente discutida, seguida pela seção 6, onde a avaliação da aprendizagem dos alunos é descrita. Finalmente, na seção 7, apresentamos um exemplo de estudo de caso em vídeo de ALT.

2. A lacuna na educação em segurança de software

2.1. Pesquisa de Mercado

Um levantamento detalhado está planejado para o verão de 2017; no entanto, um levantamento preliminar, composto por 12 perguntas, em sua maioria de "sim" ou "não", sobre o nível de conhecimento em segurança de software de novos contratados, foi realizado em 4 empresas. Os resultados do levantamento estão apresentados na Tabela 1. Além disso, as respostas a outras duas perguntas referentes às expectativas do setor em relação a novos contratados na área de segurança de software estão apresentadas na Tabela 2.

A partir das Tabelas 1 e 2, observamos que o setor espera que os novos contratados possuam conhecimento em segurança de software. Algumas empresas foram bastante específicas quanto ao perfil desejado e definiram pontos de contato de segurança (descritos posteriormente). Apenas uma empresa afirmou ter encontrado o profissional necessário. Duas empresas relataram haver demanda por profissionais de software com conhecimento em segurança e que tiveram dificuldades para encontrar a pessoa certa; uma delas ainda está em busca do candidato ideal.

Ao analisar as tabelas, observa-se que existe uma lacuna entre o que a indústria espera ver em novos contratados e o que os alunos aprendem e retêm ao se formarem. O desenvolvimento e a disseminação de Tecnologias de Aprendizagem Alternativa (TAAs) e a incorporação destas em cursos de software aplicáveis visam preencher essa lacuna.

Tabela 1: Respostas da Pesquisa do Setor (4 respostas)

Questões	Sim	Não
1. Os novos contratados estão cientes dos tipos comuns de vulnerabilidades de segurança? Sim ou Não?	20%	80%
2. Os novos contratados conseguem documentar os requisitos de segurança? Sim ou Não?	20%	80%
3. Os novos contratados são capazes de aplicar princípios de design seguro à criação de software seguro? Sim ou Não?	20%	80%
4. Os novos contratados conseguem verificar os mecanismos de segurança implementados em seu sistema? Sim ou não? Não?	20%	80%
5. Os novos contratados podem usar casos de uso indevido para documentar casos que o sistema não deveria permitir? Sim ou não? Não?	20%	80%
6. Na sua opinião, os novos contratados devem ter conhecimento de processos específicos? Sim ou não?	20%	80%
7. Na sua opinião, os novos contratados devem ter conhecimento de ferramentas específicas? Sim ou não?	100%	0%
8. Sua empresa destina verba para treinamento/mentoria de novos funcionários que não possuem experiência? Conhecimento básico em desenvolvimento de software seguro? Sim ou Não?	100%	0%
9. Você acha que sua empresa se beneficiaria se os novos contratados aprendessem os fundamentos do desenvolvimento seguro de software como parte de seu currículo de graduação? Sim ou Não?	100%	0%
10. Sua empresa possui uma organização de segurança separada? Sim ou Não?	100%	0%

Tabela 2: Respostas da Pesquisa do Setor (4 respostas)

11. Em termos de segurança de software, o que você espera que os novos contratados saibam ao ingressar na sua empresa? Empresa? Processos? Métodos? Ferramentas?
É importante que os novos contratados tenham uma compreensão geral do que é programação segura e como prevenir falhas padrão. vulnerabilidades. - Os novos contratados também precisam ter conhecimento de processos, métodos e ferramentas. Seu entendimento do setor também é fundamental. A adoção de boas práticas de segurança no ciclo de vida de desenvolvimento de software é fundamental. Sua importância reside na relação com os riscos para o negócio, casos de uso comuns (aplicações web, aplicativos de software, etc.) e a exposição às ferramentas ou tipos de ferramentas mais utilizados, bem como a sua aplicação correta (por exemplo, DAST, SAST, IAST). - Os novos contratados precisam entender as capacidades técnicas para que compreendam por que nos importamos com isso e como prevenimos problemas. As vulnerabilidades/ameaças associadas a ele. É surpreendente que até mesmo desenvolvedores de software e aplicativos experientes não entendam o básico de Vulnerabilidades, falsos positivos e como limpar o código. Este é um problema sério.
12. Quais pontos de contato de segurança sua empresa utiliza para garantir a segurança dos produtos desenvolvidos?
- O gerenciamento adequado de projetos e marcos de segurança no SDLC (Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software) é crucial. Embora existam boas práticas e padrões da indústria, a maioria dos desenvolvedores desconhece a necessidade de ferramentas adequadas para analisar seu próprio código em busca de vulnerabilidades e corrigi-las, bem como o significado de uma configuração de segurança adequada. Muitos pensam que segurança se resume a usar senhas corretas e nada mais. - Utilizamos o Ciclo de Vida de Desenvolvimento Seguro da Microsoft. - Realizamos revisões de segurança de projetos, arquitetura e código. Também incorporamos testes de segurança em nossos sistemas. aplicações. - Revisão de projeto técnico, revisão de código, todos os códigos agora passam por análise estática de código antes da produção, ética A equipe de hackers analisa e busca vulnerabilidades em ambientes de desenvolvimento antes da implementação em produção.

Como o formato desta pesquisa não permitiu que os participantes respondessem com um "sim parcial" para a pesquisa detalhada planejada para o verão de 2017, o questionário será reformulado para disponibilizar essa opção. Além disso, as perguntas feitas à indústria serão mapeadas para corresponder às perguntas feitas à academia.

2.2. Pesquisa Acadêmica Uma

pesquisa detalhada está planejada para o verão de 2017; no entanto, uma pesquisa preliminar, composta por sete perguntas, foi realizada com 11 instituições acadêmicas sobre o ensino de segurança de software no meio acadêmico. Essas instituições oferecem cursos de graduação ou especialização em Engenharia de Software (ES), Ciência da Computação (CC) e Sistemas de Informação (SI). As perguntas focaram nas necessidades de ensino e na falta de módulos de ensino. Os resultados da pesquisa estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Respostas da pesquisa acadêmica (11 respostas)

Questão 1.	Sim	Não
Você acha importante transmitir conhecimento sobre isso? Sim ou Não?	82%	18%
2. A segurança de software é abordada em alguma disciplina obrigatória da sua universidade? Sim ou não?	55%	45%
3. Você acha importante transmitir conhecimento sobre Segurança de Software para alunos de graduação? Estudantes que buscam um diploma na área de Software? Sim ou Não?	100%	0%
4. A segurança de software é abordada nos cursos de software que você ministra? Sim ou não?	46%	54%
5. É fácil para você encontrar materiais ou módulos de cursos relacionados à segurança de software? Sim ou não?	0%	100%
6. Os materiais ou módulos do curso devem ser envolventes para os alunos? Sim ou Não?	100%	0%
7. Se os módulos do curso estiverem disponíveis na forma de estudos de caso, exercícios em sala de aula e vídeos, você incorporaria um ou mais desses recursos em seu curso de software? Sim ou Não?	100%	0%

Todos os docentes das instituições que participaram desta pesquisa afirmam ser capazes de incorporar materiais envolventes em seus cursos atuais. Todos também concordam que os alunos que buscam uma graduação na área de software devem ter conhecimento em segurança de software. Nem todos concordam que todos os cursos precisam ter conhecimento em segurança de software. Os autores, no entanto, acreditam que transmitir conhecimento sobre segurança a todos os cursos é necessário, mas consideram que o nível de conhecimento deve ser diferente em comparação com os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação. A pesquisa também indica a necessidade de módulos de curso mais envolventes. Espera-se que o desenvolvimento e a disseminação de Tecnologias de Aprendizagem Alternativas (ALTs) preencham essa lacuna.

Como o formato desta pesquisa não permitiu que os participantes respondessem com um "sim parcial" para a pesquisa detalhada planejada para o verão de 2017, o questionário será reformulado para incluir essa opção. disponível. Além disso, as perguntas feitas ao mapeado serão mapeadas para as perguntas feitas ao setor.

3. Abrangência do Conteúdo

Segurança de software não é software de segurança. De acordo com McGraw [7], a segurança de software se baseia em três pilares: gerenciamento de riscos aplicado, pontos de contato de segurança de software e conhecimento. O gerenciamento de riscos aplicado lida com a identificação, classificação, rastreamento e compreensão dos riscos de segurança de software. Os pontos de contato de segurança de software abordam 7 práticas recomendadas de segurança de software (ver figura 1). E o conhecimento lida com a coleta, o encapsulamento e o compartilhamento de conhecimento em segurança. Ao aplicar os três pilares de forma gradual e evolutiva, e em igual medida, podemos alcançar um programa de segurança de software com custo-benefício razoável.

A segurança de software é um tema vasto que envolve muitos processos, métodos e ferramentas. Nem todos os aspectos podem ser ensinados em um curso de graduação. No entanto, a academia deve ser capaz de ensinar os fundamentos para que a indústria possa facilmente dar continuidade ao conhecimento adquirido, resultando em graduados/profissionais desenvolvendo software com foco em segurança.

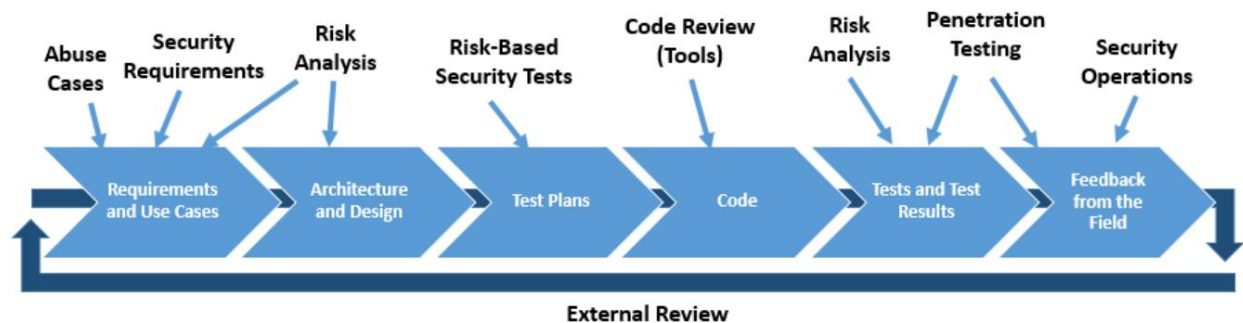


Figura 1: Pontos de contato de segurança[7]

Os autores estão utilizando os 7 pontos de contato de segurança representados na Figura 1 para identificar as áreas temáticas de foco em segurança de software para nossas Equipes de Aprendizagem Avançada (ALTs). Eles também conversaram com duas empresas, a Eaton Corporation e a ANSYS, e ambas concordaram com os autores e expressaram interesse em firmar uma parceria. na identificação, desenvolvimento e verificação de ALTs apropriados. Baseado em pesquisas e nos autores.

Em conversa com a Eaton Corporation e a ANSYS, os autores estão confiantes de que os ALTs (Application Life Techniques - Técnicas de Aprendizagem Alternativa) abordarão um subconjunto dos seguintes tópicos de segurança de software:

- Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade
- Pontos de contato de segurança de software
- Estruturas de Gestão de Riscos
- Objetivos de segurança versus funções de segurança
- Casos de abuso e uso indevido
- Princípios de design para segurança
- Modelagem de Ameaças
- Análise de Riscos Arquitetônicos
- Gestão de identidade
- Análise estática do código-fonte
- Codificação defensiva
- Testes de segurança
 - Teste de penetração
 - Teste de fuzzing

4. Ferramentas de Aprendizagem Ativa

A aprendizagem ativa se concretiza em um ambiente de aprendizagem onde professores e alunos estão ativamente envolvidos com o conteúdo por meio de discussões, resolução de problemas, pensamento crítico, debates ou uma série de outras atividades que promovem a interação entre alunos, instrutores e o material.

[8] Especificamente, a aprendizagem ativa ajuda os alunos a desenvolver habilidades de resolução de problemas, raciocínio crítico e análise, ferramentas valiosas que os preparam para tomar melhores decisões, tornarem-se melhores alunos e, em última análise, melhores funcionários, complementando o material das aulas com estudos de caso, [9] A aprendizagem ativa é alcançável por meio de exercícios em sala de aula e vídeos de estudos de caso. Os modelos para as ALTs (Aprendizagens Ativas de Aprendizagem) foram desenvolvidos e são descritos abaixo. Os autores já desenvolveram uma ALT, um vídeo de estudo de caso, que está atualmente incorporado em um curso de engenharia de software em uma das instituições dos autores.

4.1. Estudos de Caso

Estudos de caso podem servir como ferramentas úteis para o ensino de aplicações de princípios da ciência e da engenharia.

Em um estudo realizado no curso de Biologia I do Middlesex^[10], Estudos de caso foram utilizados no ensino de conhecimentos gerais.

Community College, 88,2% dos alunos entrevistados consideraram os estudos de caso úteis ou melhores para o aprendizado do conteúdo do curso. 90,9% dos alunos entrevistados acharam que os estudos de caso foram úteis ou melhores para tornar o curso mais interessante. Os estudos de caso foram aplicados em seis cursos para ajudar os alunos a (1) compreender questões complexas e descrever processos inter-relacionados; (2) discutir ideologias de políticas e tomada de decisão que sejam politicamente ou socialmente controversas; e (3) participar de discussões informativas e focadas em sala de aula. Os resultados indicaram que o uso do método de estudo de caso como ferramenta de aprendizagem ativa proporciona aos alunos uma variedade de habilidades importantes necessárias para o sucesso dentro e fora da sala de aula. Acharya et al. disseminaram com sucesso dezesseis estudos de caso na área de V&V de software [11].

Os autores estão desenvolvendo seis horas de apresentação de estudos de caso, com cada módulo de estudo de caso tendo duração de 25 minutos ou um múltiplo de 25 minutos. Após a conclusão, cada estudo de caso consistirá nos seguintes componentes:

a. Descrição do Estudo de Caso: Este documento fornece informações completas sobre esta ferramenta de aprendizagem ativa. Ele contém quatro categorias de informações. A primeira parte apresenta informações gerais sobre o estudo de caso, incluindo detalhes como a área temática de segurança de software, o nome do módulo, os conhecimentos prévios necessários, os objetivos de aprendizagem, as palavras-chave, a duração prevista, a descrição dos cenários e o exercício para o aluno. A segunda parte descreve o procedimento de instrução e avaliação. A terceira parte contém uma lista de possíveis perguntas para discussão por cenário. A parte final deste documento apresenta o instrumento de pesquisa.

b. Material do Aluno: O Material do Aluno inclui tudo o que os alunos precisam para Participe da discussão em sala de aula. Este material explica as cenas, os objetivos do exercício, o passo a passo do que o aluno deve fazer e um conjunto de perguntas de exemplo para a Cena 1.

c. Questões para Discussão: Para cada vídeo, sugestões de questões para discussão em cada cena estão disponíveis em slides do PowerPoint. Os instrutores podem modificar essas questões ou usar suas próprias perguntas. **d. Instrumento de**

Avaliação: O instrumento de

avaliação é uma pesquisa simples, principalmente para

Avaliação indireta do resultado da aprendizagem do aluno, bem como feedback do aluno. Trata-se de um questionário que avalia os alunos em relação à comunicação e ao conhecimento do conteúdo. Foi concebido para uso genérico em todos os exercícios, devendo ser preenchido rapidamente ao final da atividade em sala de aula.

4.2. Exercícios em sala de aula

Os exercícios em sala de aula proporcionam tempo para que os alunos levantem questões de forma explícita, incentivando a participação.

Quando bem concebidos para o contexto e apresentados no ambiente certo, os exercícios de aula levantam questões para que

os alunos exercitem o seu pensamento. Woods e Howard [12]

A aula foi usada de forma

e exercícios foram utilizados por alunos de Tecnologia da Informação para estudar questões éticas. Day e Foley dedicaram^{eficaz} [13]

o tempo de aula exclusivamente a exercícios, preparando os alunos com materiais fornecidos online. Frydenberg utilizou

principalmente exercícios práticos para promover a compreensão dos alunos em análise de dados. Exercícios bem

elaborados tornam-se ferramentas de aprendizagem muito eficazes e podem ser versáteis em diversos contextos de sala de aula.

Acharya et al. obtiveram sucesso nesse sentido.

disseminou dezesseis exercícios na área de V&V de software [15] Os autores estão desenvolvendo 6 horas de exercícios em sala de aula, com cada módulo de exercício tendo duração de 25 minutos ou um múltiplo de 25 minutos. Ao final, cada exercício consistirá nos seguintes componentes:

a. Descrição dos exercícios em sala de aula: Este documento fornece informações completas sobre este exercício.

Ferramenta de aprendizagem ativa. Ela possui quatro categorias de informação. A primeira parte fornece informações gerais sobre o exercício em sala de aula e inclui detalhes como o tópico principal de segurança de software, nome do módulo, conhecimento prévio necessário, objetivos de aprendizagem, palavras-chave, duração prevista, descrição dos cenários e exercício para o aluno. A segunda parte descreve o procedimento de instrução e avaliação. A terceira parte apresenta uma lista de possíveis perguntas para discussão por cenário. A parte final deste documento descreve o instrumento de pesquisa.

b. Material do Aluno: O Material do Aluno inclui tudo o que os alunos precisam para

Participe da discussão em sala de aula. Este material explica as cenas, os objetivos do exercício, o passo a passo do que o aluno deve fazer e um conjunto de perguntas de exemplo para a Cena 1.

c. Questões para Discussão: Para cada vídeo, sugestões de questões para discussão em cada cena estão disponíveis em slides do PowerPoint. Os instrutores podem modificar essas questões ou usar suas próprias perguntas. **d.**

Instrumento de Avaliação: O

instrumento de avaliação é uma pesquisa simples, principalmente para

Avaliação indireta do resultado da aprendizagem do aluno, bem como feedback do aluno. Trata-se de um questionário que avalia os alunos em relação à comunicação e ao conhecimento do conteúdo. Foi concebido para uso genérico em todos os exercícios, devendo ser preenchido rapidamente ao final da atividade em sala de aula.

4.3. Vídeos de estudo de caso

Uma técnica comumente usada para aprimorar a **experiência de aprendizado em sala de aula é o uso de vídeos**. Os vídeos são vistos como um método eficaz de apresentar conteúdo padrão, atendendo também a alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Um vídeo envolve os alunos visuais com suas imagens e movimentos, enquanto os alunos auditivos podem ouvir atentamente a narração para compreender o tópico. Os vídeos são uma parte essencial do modelo de sala de aula invertida, no qual a maior parte do conteúdo da aula é apresentada antes da aula [16]

Assistir a vídeos pode reforçar a leitura e o material das aulas, ajudar a desenvolver o conhecimento comum, melhorar a qualidade da discussão e a compreensão geral dos alunos, acomodar alunos com diferentes estilos de aprendizagem, aumentar a motivação dos alunos e aumentar a eficácia do professor [17]. Os vídeos podem auxiliar na apresentação de conceitos e ideias altamente complexos em um curto período de tempo, provocando discussões e análises significativas. Acharya et al. disseminaram com sucesso 4 vídeos de estudo de caso na área de V&V de software [18]

Um desses vídeos, intitulado “Cenas de Inspeção de Segurança”, está sendo usado atualmente como material alternativo para treinamento em segurança de software. Os autores propõem a produção de mais um vídeo de estudo de caso. Juntos, os dois vídeos terão duração de mais de duas horas. Cada vídeo de estudo de caso consiste nos seguintes componentes. A descrição abaixo é baseada no vídeo “Cenas de Inspeção de Segurança”. Os autores esperam que o segundo vídeo siga o mesmo formato.

a. Vídeo: Os vídeos possuem narrações apropriadas e pontos de pausa entre as cenas para incorporar discussões em sala de aula.

b. Descrição do Vídeo do Estudo de Caso: Este documento fornece informações completas sobre esta ferramenta de aprendizagem ativa. Ele contém quatro categorias de informações. A primeira parte apresenta informações gerais sobre o vídeo, incluindo detalhes como o tema central de segurança de software, o nome do módulo, os conhecimentos prévios necessários, os objetivos de aprendizagem, as palavras-chave, a duração prevista, a descrição das cenas e o exercício para o aluno. A segunda parte descreve o procedimento de instrução e avaliação. A terceira parte contém uma lista de possíveis perguntas para discussão por cena. A parte final deste documento apresenta o instrumento de pesquisa.

c. Perguntas para discussão: Para cada vídeo, sugestões de perguntas para discussão referentes a cada cena estão disponíveis em slides do PowerPoint. Os instrutores podem modificar essas perguntas ou usar as suas próprias. **d.**

Material do aluno: O Material do

aluno inclui tudo o que os alunos precisam para

Participar da discussão em sala de aula. Este material explica as cenas, os objetivos do exercício, o passo a passo do que o aluno deve fazer e um conjunto de perguntas de exemplo para a primeira cena do vídeo. **e. Instrumento de**

Avaliação: O instrumento de

avaliação é uma pesquisa simples, principalmente para

Avaliação indireta do resultado da aprendizagem do aluno, bem como feedback do aluno. Trata-se de um questionário que avalia os alunos em relação à comunicação e ao conhecimento do conteúdo. Foi concebido para uso genérico em todos os exercícios, devendo ser preenchido rapidamente ao final da atividade em sala de aula.

5. Estratégia de Entrega

Com as ferramentas de aprendizagem ativa concebidas para integrar o conhecimento prático na compreensão teórica, os autores incentivam um modelo de sala de aula invertida [19], no qual o tempo de aula dedicado a essas ferramentas pode ser maximizado, de modo a envolver os alunos na assimilação do conhecimento no contexto das práticas da indústria. Espera-se que os alunos se preparem previamente fora da sala de aula, com leituras de livros didáticos ou revisão de materiais online. O tempo de aula é então dedicado à discussão e ao trabalho em equipe, reforçando o conteúdo da sessão anterior. Para uma aplicação eficaz, recomenda-se também que os alunos trabalhem em pequenas equipes. De modo geral, o modelo de sala de aula invertida tem se mostrado altamente eficaz no aumento do envolvimento dos alunos e na melhoria da preparação para as aulas [20].

Além disso, foi demonstrado que a sala de aula invertida permite ao instrutor abordar mais conteúdo, resultando em um melhor desempenho dos alunos. [21]

6. Avaliando a aprendizagem do aluno

Embora provas e questionários sejam utilizados para avaliar a aprendizagem dos alunos, o questionário apresentado na Figura 2 abaixo será utilizado para compreender a percepção dos alunos sobre as ferramentas de aprendizagem ativa implementadas. Um questionário será aplicado após a implementação de cada ferramenta de aprendizagem ativa.

<i>XXX-IRB Approval #130102</i>		
Student Name (Optional):		
Exercise Module: <Name>		
Exercise Module: YYYY		
	Yes	No
I understood the purpose of the activity.	☐	☐
I could complete the activity with the directions that were provided.	☐	☐
I was uncertain of how to carry out the steps of the activity.	☐	☐
The activity used a real-world application.	☐	☐
I could imagine carrying out this activity as part of my job.	☐	☐
I communicated verbally in a <u>small group</u> while completing this activity.	☐	☐
I communicated verbally in a <u>large group</u> while completing this activity.	☐	☐
I / we provided written communication as part of this activity.	☐	☐
I / we made a formal presentation as part of this activity.	☐	☐
I thought critically about content while completing this assignment.	☐	☐
Provided your overall thoughts about this activity:		

Figura 2: Pesquisa com estudantes

7. Exemplo de ALT: Cenas de Inspeção de Segurança

Embora este artigo ainda esteja em desenvolvimento, os autores já começaram a trabalhar em algumas ALTs (Aprendizagens Alternativas de Língua). A seguir, apresentamos exemplos de componentes de um ALT (Application Language Technique) em cenas de inspeção de segurança.

Introdução: As cenas deste estudo de caso em vídeo retratam breves dramatizações de um caso de Inspeção de Segurança. As cenas apresentam as melhores práticas do setor e os problemas que podem ocorrer durante o processo. Os objetivos desta ALT são:

1. Explique os potenciais impactos de uma violação de segurança em um sistema implantado.
2. Explique os impactos de uma avaliação de risco inadequada na segurança.
3. Explique a importância da arquitetura de um sistema no projeto de um sistema de software.
4. Compreender a importância de usar protocolos adequados para proteger um sistema.
5. Compreender como a modelagem de ameaças pode ser aplicada.

Os componentes desta ALT estão representados abaixo.

• Componente 1: Documento de Descrição

Este documento fornece informações detalhadas sobre este ALT. A Figura 3 ilustra as “Notas de instrução” deste documento.

Instructional Notes:	This is to be delivered as a classroom activity. <u>Class (50 minutes)</u> 1. Before starting this exercise ask a few questions randomly to get a general feeling up student pre-requisite knowledge. Sample questions are: a. What is a software review? Why is it important? b. What is software development ethics? Why is it important? c. What is the role of inspectors in a software review meeting? d. Etc. 2. Play the video and stop after every scene to discuss the scene. Use the following questions or design your own questions for discussions. 3. Wrap up the exercises
Assessment: Procedure:	Ask the students to take the survey: <i>VS Security Inspection Scenes Survey</i>

Figura 3: Notas de Instruções

• **Componente 2: Questões para discussão**

A Figura 4 apresenta uma descrição da cena e questões para discussão referentes a este estudo de caso em vídeo.

Scene 1: Security is of the utmost importance in many products. Security can be hard to get right, and simple mistakes may result in extremely large problems later on. In this scene, we have a developer who is behind on a project trying to get back on track by shortchanging a required inspection. Pay attention and see what might happen. Possible Discussion Questions 1. Based on the scene, were the developers using proper inspection procedures to check over the code? 2. Yang seems to feel that this software is very low risk, as it's just an SQL query. Is that a valid assumption from a security standpoint? 3. Anil plans to update the work plan based on his conversation with Yang. Is this a normal practice?

Figura 4: Cena e perguntas para discussão

• **Componente 3: Material de Apoio ao Aluno**

A Figura 5 ilustra uma parte do material distribuído aos alunos.

• **Componente 4: Instrumento de Avaliação**

A Figura 6 ilustra o instrumento de avaliação para este ALT.

8. Conclusão e Recomendação

De modo geral, a necessidade de educação em segurança na área de engenharia de software é fundamental. Ter materiais relevantes e de boa qualidade também é essencial. No desenvolvimento de materiais relevantes, é importante que a comunidade acadêmica solicite contribuições de representantes da indústria. Esses representantes têm uma perspectiva única sobre as necessidades dos estudantes que se formam, bem como sobre os riscos enfrentados pelos sistemas implantados. Para isso, um conjunto de parceiros da indústria foi consultado e suas opiniões foram compartilhadas.

As respostas foram categorizadas, direcionando o esforço de desenvolvimento para as áreas relevantes. A equipe também desenvolveu uma estratégia para utilizar ferramentas de aprendizagem ativa, incluindo estudos de caso, exercícios em sala de aula e vídeos de estudos de caso, para ajudar os alunos a compreender os aspectos de segurança. Planos de avaliação preliminares e organizações temáticas gerais também foram desenvolvidos, e um vídeo de estudo de caso já foi incorporado a um curso de engenharia de software.

Case Module Number: VS03

Video Case Study:

Security Inspection Scenes

There are 5 scenes in this video.

- **Scene 1:** Security is of the utmost importance in many products. Security can be hard to get right, and simple mistakes may result in extremely large problems later on. In this scene, we have a developer who is behind on a project trying to get back on track by shortchanging a required inspection.
- **Scene 2:** When we think of security, we often think of large systems getting cracked by expert hackers. And we often focus on encryption and data storage. However, this may be inadequate. Software systems often evolve, and security problems present themselves as new features are added into a given system without adequate architectural analysis. In this scene, a set of engineers will be looking at an architectural design for a given software system. In doing so, they uncover some significant security problems brought on by attempting to integrate new features into a legacy system.
- **Scene 3:** Security testing is often ongoing. Unlike other forms of testing, many forms of security testing rely upon a fully functioning system that is deployed in the field. In this scene, Dennis has been asked to help diagnose a problem with a deployed system. The customer seems to feel that the problem is a normal performance related issue. However, Dennis is skeptical. He has worked with the deployed system and hasn't seen this type of problem before. He is concerned that the system may have been attacked. In the scene, you'll be seeing some of the risks of inadequate system maintenance once a software package has been deployed.
- **Scene 4:** This scene takes place a few weeks after the previous scene. Dennis has been tasked with joining a team dealing with food service ordering at the last minute. The project has struggled throughout its entire development, having inadequate resources assigned to it as well as not following a disciplined process. Now, as the project is nearing completion, they are desperately trying to fix functionality issues. Dennis has been brought on, at the request of the customer, to ensure that the system is secure before it is deployed. In this Scene Dennis is doing penetration testing on the system, trying to validate security within the system.
- **Scene 5:** This scene returns to the initial scene, dealing with a code inspection over a seemingly minor SQL code segment. There has just been a massive breach of a system, and Yang is just discovering it.

- Watch the video, remember the names of the players, notice their voice and their expressions.
- Take notes
- Be ready to discuss what went right and what went wrong in the scenes.

(Assume appropriate information when necessary!)

Figura 5: Material para o aluno

<University Name> <Course Level> <Course Number> – <Course Name> Video Case Module: Security Inspection Scenes Video Case Study Module: VS03		
	Yes	No
My team and I understood the purpose of the activity.	☐	☐
My team and I could complete the activity with the directions that were provided.	☐	☐
At least one member of my team was uncertain of how to carry out the steps of the activity.	☐	☐
The activity used a real-world application.	☐	☐
I could imagine carrying out this activity as part of my job.	☐	☐
I communicated verbally in a <u>small group</u> while completing this activity.	☐	☐
I communicated verbally in a <u>large group</u> while completing this activity.	☐	☐
I / we provided written communication as part of this activity.	☐	☐
I / we made a formal presentation as part of this activity.	☐	☐
I thought critically about content while completing this assignment.	☐	☐
Provided your overall thoughts about this activity: 		

Figura 6: Instrumento de avaliação em vídeo do estudo de caso

Referências

- [1]. O custo da imaturidade, [Página da Web], Recuperado em 11 de janeiro de 2017 de URL <http://www.economist.com/news/business/21677639-business-protecting-against-computer-hacking-booming-cost-immaturity>
- [2]. Custo da violação de dados da Home Depot deve chegar a bilhões , [Página da Web], Recuperado em 11 de janeiro de 2017 do URL <https://www.scmagazine.com/home-depot-breach-costs-expected-to-reach-billions/article/533722/>
- [3]. Target afirma que violação de dados de cartão de crédito custou US\$ 162 milhões em 2013-14, [Página da Web], Consultado em 11 de janeiro de 2017 no endereço <https://techcrunch.com/2015/02/25/target-says-credit-card-data-breach-cost-it-162m-in-2013-14/>
- [4]. The Joint Task Force on Computing Curricula: IEEE-CS and ACM, (2004), *Software Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering*, [Webpage], Retrieved January 29, 2017 from URL <http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf>
- [5]. The Joint Task Force on Computing Curricula: IEEE-CS and ACM, (2015), *Software Engineering 2014 Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering*, [Página Web], Recuperado em 29 de janeiro de 2017 de URL <https://www.acm.org/education/se2014.pdf>
- [6]. Acharya, S., Ackerman, A. (2012), A educação em Engenharia de Software precisa de mais Engenharia, Conferência e Exposição Anual da ASEE – Comitê Constituinte de Engenharia de Software, 10 a 13 de junho – San Antonio, TX

- [7]. McGraw, G. *Segurança de Software - Incorporando Segurança*, Addison-Wesley Software Série Segurança, ISBN: 0-321-35670-5, 2006
- [8]. Promovendo a Aprendizagem Ativa, [Página Web], Recuperado em 21 de janeiro de 2017 do URL <https://utah.instructure.com/courses/148446/pages/active-learning>
- [9]. Kunselman, JC e Johnson, KA, Usando o método de caso para facilitar a aprendizagem, Ensino Universitário, Vol. 52. No. 3 (Verão de 2004).
- [10]. [Página Web], Recuperado em 2 de dezembro de 2016 do URL <https://www.middlesex.mass.edu/sotl/downloads/klein.pdf>
- [11]. Manohar, P., Acharya S., Wu PY, Hansen M, Ansari AA & Schilling Jr WW (2015), Estudos de caso para aprimorar o engajamento do aluno e a aprendizagem ativa no ensino de V&V de software, Journal of Education and Learning, Vol 4, No. 4, dezembro de 2015, páginas 39-52
- [12]. Woods, D., e Howard, E (2014) Uma atividade de aprendizagem ativa para uma ética em TI Curso. Revista de Educação em Sistemas de Informação, 12(1) pp.73-77. <http://isedj.org/2014-12/> ISSN: 1545-679X.
- [13]. Day, JA e Foley, JD (2006) Avaliando uma intervenção de aula online em um contexto humano—curso de interação com computador. IEEE Transactions on Education, 49(4):420–431, 2006.
- [14]. Frydenberg, M. (2013) Virando o Excel, Information Systems Education Journal, 11(1) pp.63-73. <http://isedj.org/2013-11/> ISSN: 1545-679X.
- [15]. Wu, P., Manohar, PA, & Acharya, S. (2016). O projeto e a avaliação de exercícios de classe para aprendizagem ativa em verificação e validação de software. *Information Systems and Education Journal*, 14(4), 4-12.
- [16]. Bergmann, J. e Aaron S. (2012) *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*, Eugene: International Society for Technology in Education, 2012.
Imprimir.
- [17]. Corporação para Radiodifusão Pública. (2004). A televisão vai à escola: O impacto de Vídeo sobre a aprendizagem dos alunos na educação formal.
- [18]. Acharya, S., Manohar, PA, & Wu, P. (2016). *Utilizando vídeos de estudo de caso para ensinar efetivamente as melhores práticas de desenvolvimento de software* (pp. 230-235). 20^a Conferência Mundial Multidisciplinar sobre Sistemática, Cibernética e Informática (WMSCI), Orlando, Flórida, organizado pelo Instituto Internacional de Informática e Sistemática (IIIS).
- [19]. Bonwell, CC, & Eison, JA (1991). *Aprendizagem ativa; Criando entusiasmo no Sala de aula*. Relatório ASHE-ERIC sobre Ensino Superior nº 1. Washington, DC: Escola de Educação e Desenvolvimento Humano, Universidade George Washington. Consultado em <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED336049.pdf>
- [20]. Day, JA e Foley, JD (2006) Avaliando uma intervenção de aula online em um contexto humano—curso de interação com computador. IEEE Transactions on Education, 49(4):420–431, 2006.
- [21]. Mason, GS; Shuman, TR; Cook, KE (2013), "Comparando a eficácia de uma sala de aula invertida com uma sala de aula tradicional em um curso de engenharia de nível superior", *IEEE Transactions on Education*, vol. 56, nº 4, pp. 430, 435, nov. 2013